அட்டவணை 7.1: divide (22,5) நெறிமுறையின் படிப்படியான இயக்கம்

சுழற்சி	q	q+1	r	r-B	A	B
0	0		22		22	5
1	1	0+1	17	22-5		
2	2	1 + 1	12	17-5		
3	3	2+1	7	12-5		
4	4	3+1	2	7-5		

எடுத்துக்காட்டு 7.5: எடுத்துக்காட்டு 6.3ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள, குரோமிலேண்டில் பச்சோந்திகள் என்ற சிக்கலில், இரண்டு வகையான பச்சோந்திகள் ஒரே எண்ணிக்கையில் இருக்கும் என எடுத்துக்கொள்க. இரண்டு வகையான பச்சோந்திகளும் சந்திக்கும் போது, மூன்றாவது வகையான பச்சோந்தியின் நிறத்திற்கு மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் சந்திப்புகளை ஏற்பாடு செய்வதற்கான நெறிமுறை ஒன்றை எழுதுதல். முடிவில் அனைத்து பச்சோந்திகளும் ஒரே நிறத்தில் இருக்க வேண்டும்.

பச்சோந்திகளின் எண்ணிக்கையை a, b, c என்ற மூன்று மாறிகளில் குறிப்பிடலாம். அவற்றின் தொடக்க மதிப்புகள் முறையே A, B, C என்க. a = b என்பது உள்ளீடு எனில், a = b = 0 மற்றும் c = A + B + C என்பது வெளியீடாக இருக்க வேண்டும். இந்த நெறிமுறைக்கு monochromatize என்று பெயரிடலாம். இந்த நெறிமுறை திட்டம் வருமாறு:

```
monochromatize(a, b, c)
-- inputs: a=A, b=B, c=C, a=b
-- outputs : a = b = 0 , c = A+B+C
```

ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும், ஒரே எண்ணிக்கையிலான இரண்டு வகையான, பச்சோந்திகள் சந்தித்துக்கொள்ளும்போது, அவை அவற்றின் நிறத்தை மூன்றாவது வகையான பச்சோந்தியின் நிறத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ளும்.

எடுத்துக்காட்டாக, A, B, C = 4, 4, 6 எனில், அவற்றின் தொடர்ச்சியான சந்திப்பின் முடிவு பினவருமாறு அமையும்.

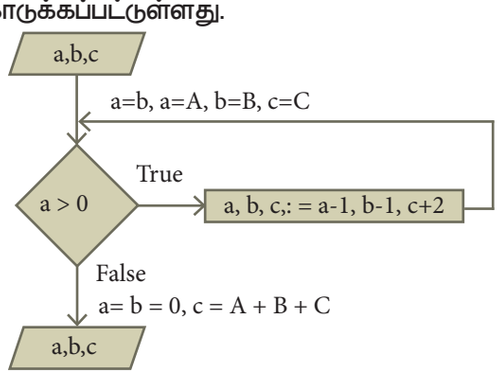
அட்டவணை 7.2: ஒரே எண்ணிக்கையில் உள்ள இரண்டு வகையான பச்சோந்திகளுக்கிடையான தொடர் சந்திப்பு

சுழற்சி	a	b	c
0	4	4	6
1	3	3	8
2	2	2	10
3	1	1	12
4	0	0	14

ஒவ்வொரு சந்திப்பிலும், a மற்றும் bயின் மதிப்புகளில் 1 குறையும் மற்றும் c மதிப்பு 2 அதிகரிக்கும். இதன் தீர்வை, சுழற்சி நெறிமுறையில் குறிப்பிடலாம்.

```
monochromatize(a, b, c)
        -- inputs: a=A, b=B, c=C, a=b
        -- outputs: a = b = 0, c = A+B+C
                while a > 0
                        a, b, c := a-1, b-1, c+2
```

படம் 7.7ல் இந்த நெறிமுறை பாய்வுப்படமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 7.7: monochromatize நெறிமுறை

7.3 பிரிப்பு (Decomposition)

ஒரு பெரிய சிக்கலை, பல சிறிய, நிர்வகிக்கக் கூடிய சிக்கல்களாக பிரிக்கும் செயல், ₹பிரிப்பு' எனப்படும். இது சிக்கலைத் தீர்க்கும் தொடக்க செயல்நுட்பமாகும். பிரிக்கப்படும் சிறிய சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட்டு, மீண்டும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு, முழுமையான தீர்வைக் காணமுடியும். பெரும்பாலும், சிக்கல்கள் ஒரு முறையான அமைப்பாக இருக்கும். அவ்வாறு ஒரு முறையான அமைப்பாக உள்ள சிக்கல்கள், சிறிய சிக்கல்களாக பிரிக்கப்படும். பின்னர், ஒவ்வொரு சிறிய பகுதியும், பல நுண்ணிய பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு, தீர்க்கப்பட்டு, ஒன்றிணைக்கப்பட்டு, முழு சிக்கலுக்கும் தீர்வு காணப்படும்.

7.3.1. மெருகேற்றம் (Refinement)

ஒரு பெரிய சிக்கல், பல சிறிய சிக்கல்களாக பிரிக்கப்பட்ட பின்னர், ஒவ்வொரு சிறிய சிக்கல் கூறுகளும் மேலும், இதுவே மெருகேற்றப்படும் எனப்படும்.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 7 147-165.indd 100 17-12-2021 20:43:05